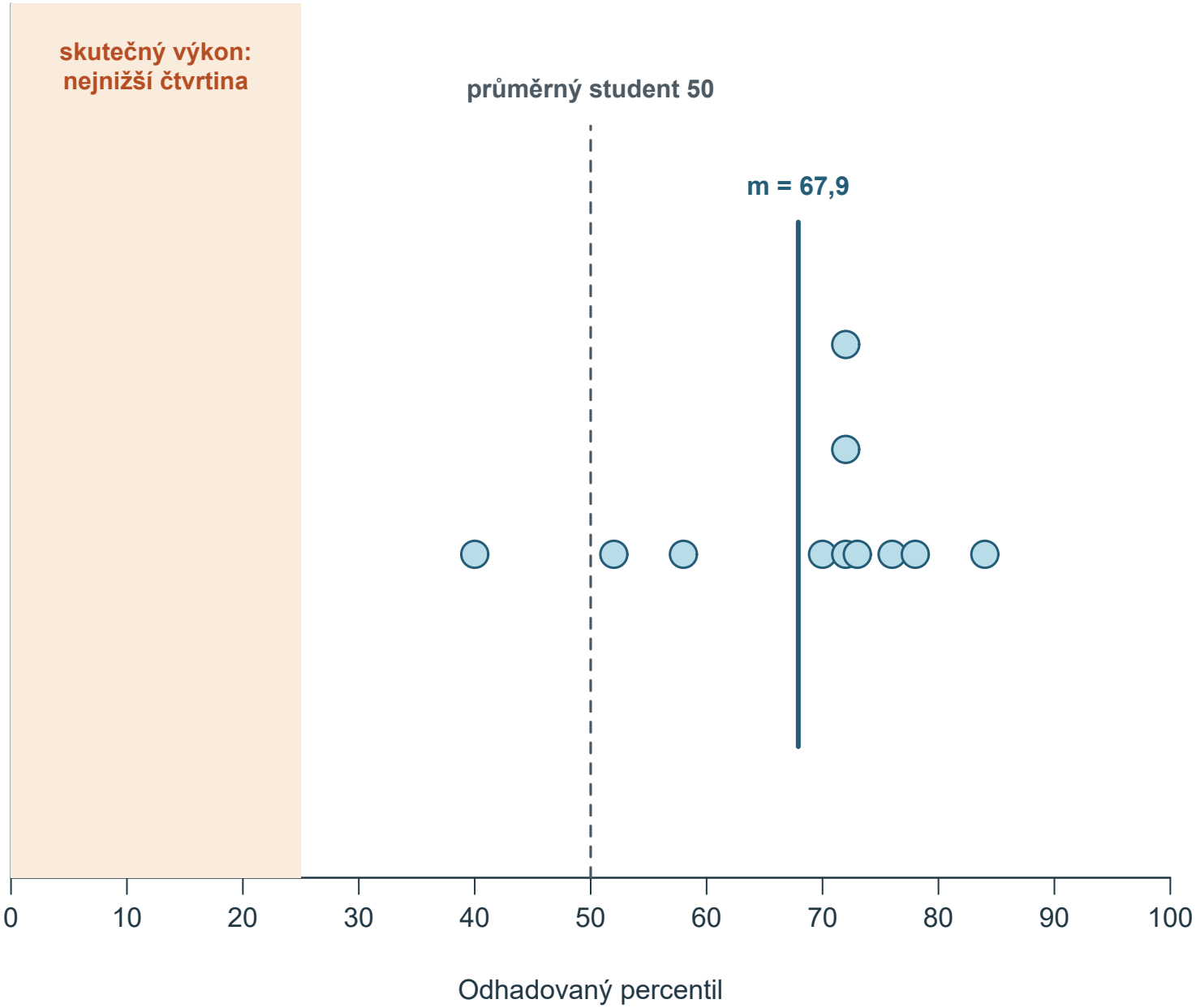
Úkol 1 a): odhady vlastního percentilu u 11 nejslabších studentů

List U1_Kruger_Dunning, C4:C14; m = 67,91, s = 12,79



Co graf ukazuje

odhad jednoho studenta

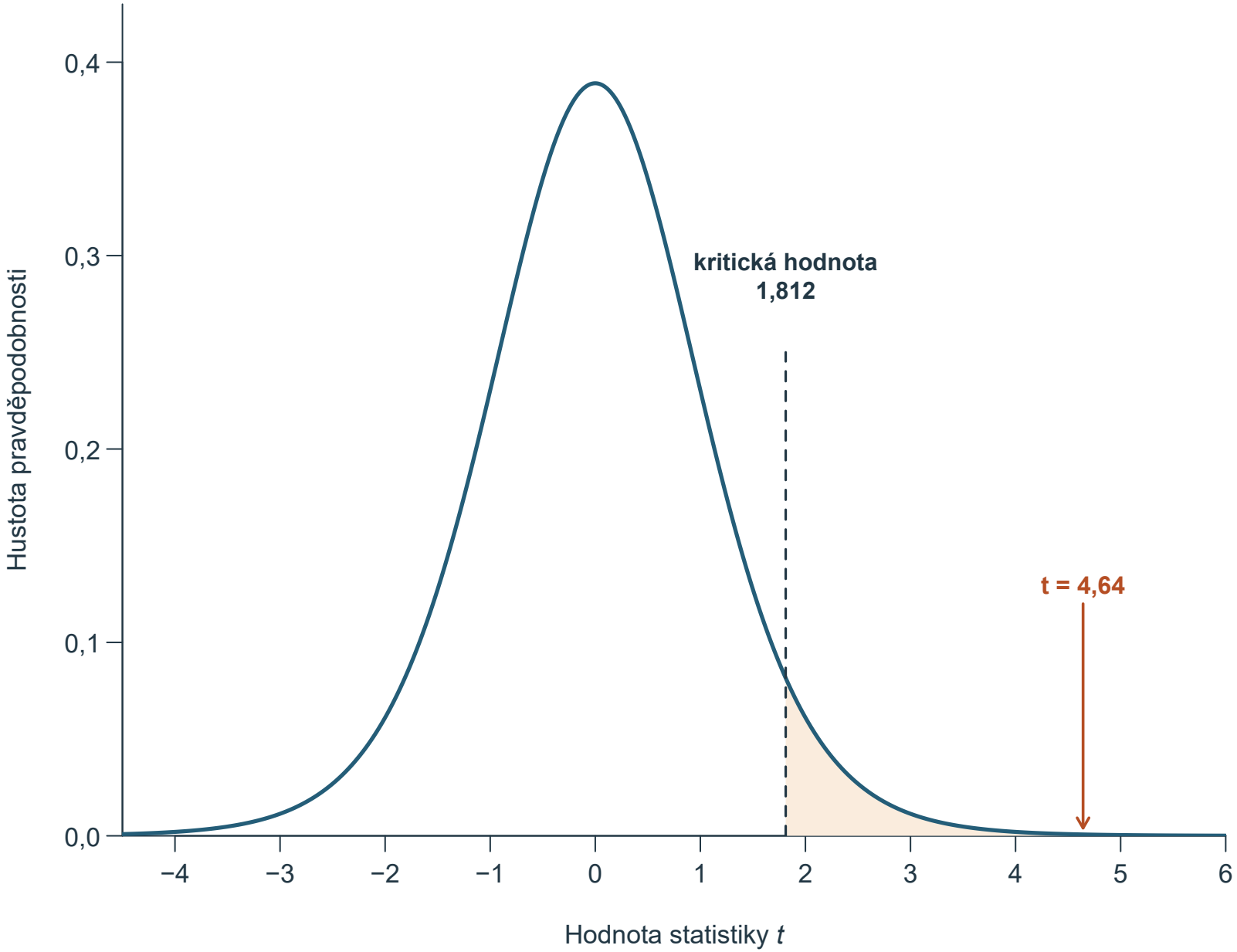
kde ve skutečnosti skončili

Všechny odhady kromě jednoho leží nad 50. percentilem, ačkoli skutečný výkon všech patřil pod 25. percentil.

Hodnota 40 leží daleko od ostatních: zvětšuje s. Z 11 hodnot tvar rozdělení spolehlivě posoudit nelze.

Úkol 1 b): jednostranný *t*-test, H_1: μ > 50

t-rozdělení s 10 stupni volnosti; $t = (67{,}91 - 50) / 3{,}858 = 4{,}64$



Plochy za H_0 (μ = 50)

kritický obor: 5 %

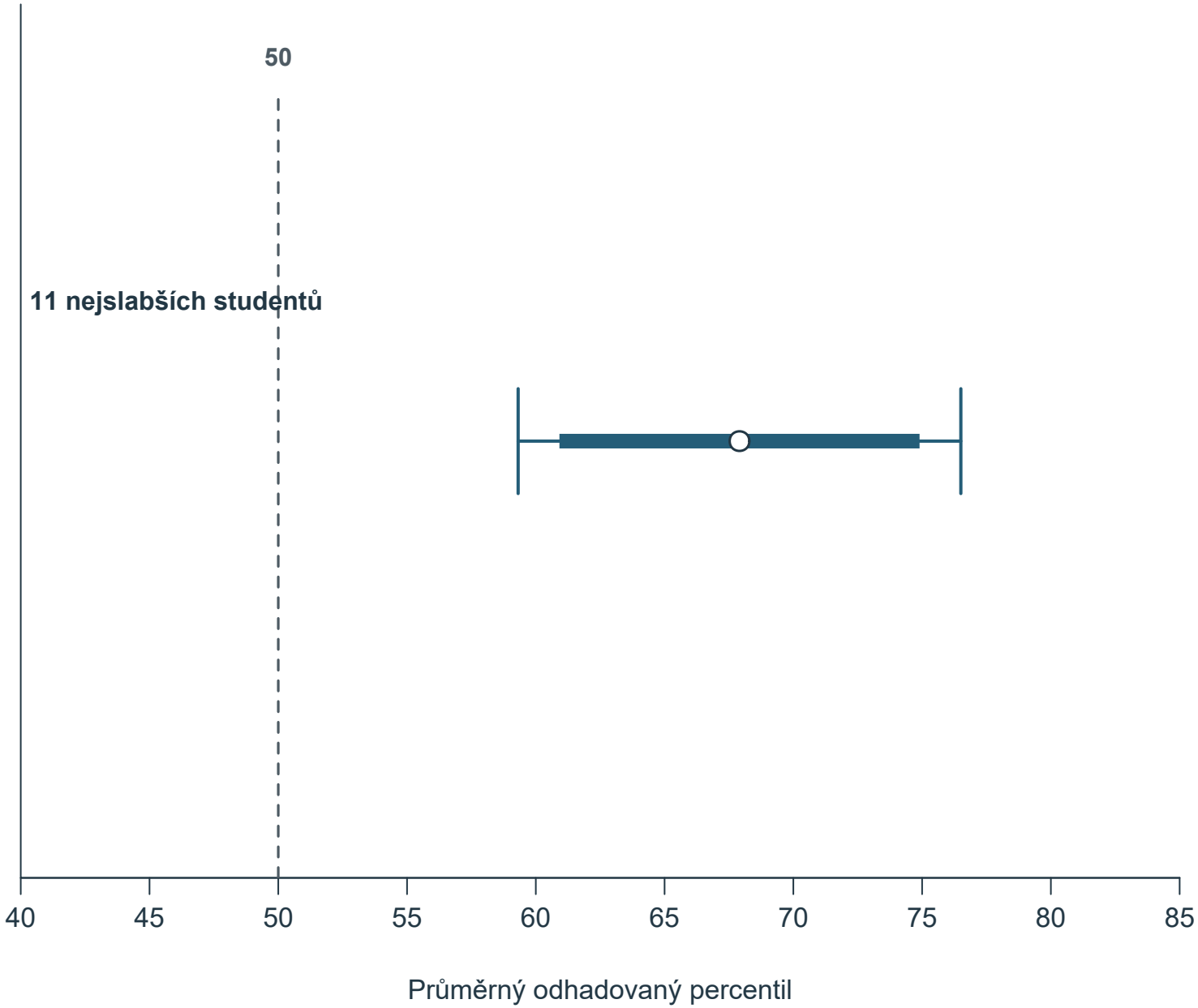
p-hodnota: < 0,001

Statistika leží hluboko v kritickém oboru; plocha vpravo od ní je tak malá, že v grafu není vidět.

Rozhodnutí: zamítáme H_0 (μ ≤ 50).

Úkol 1 c): 95% a 90% interval vůči hodnotě 50

95 %: (59,31; 76,50), 90 %: (60,92; 74,90)



Intervaly

95% interval (oboustranný test)

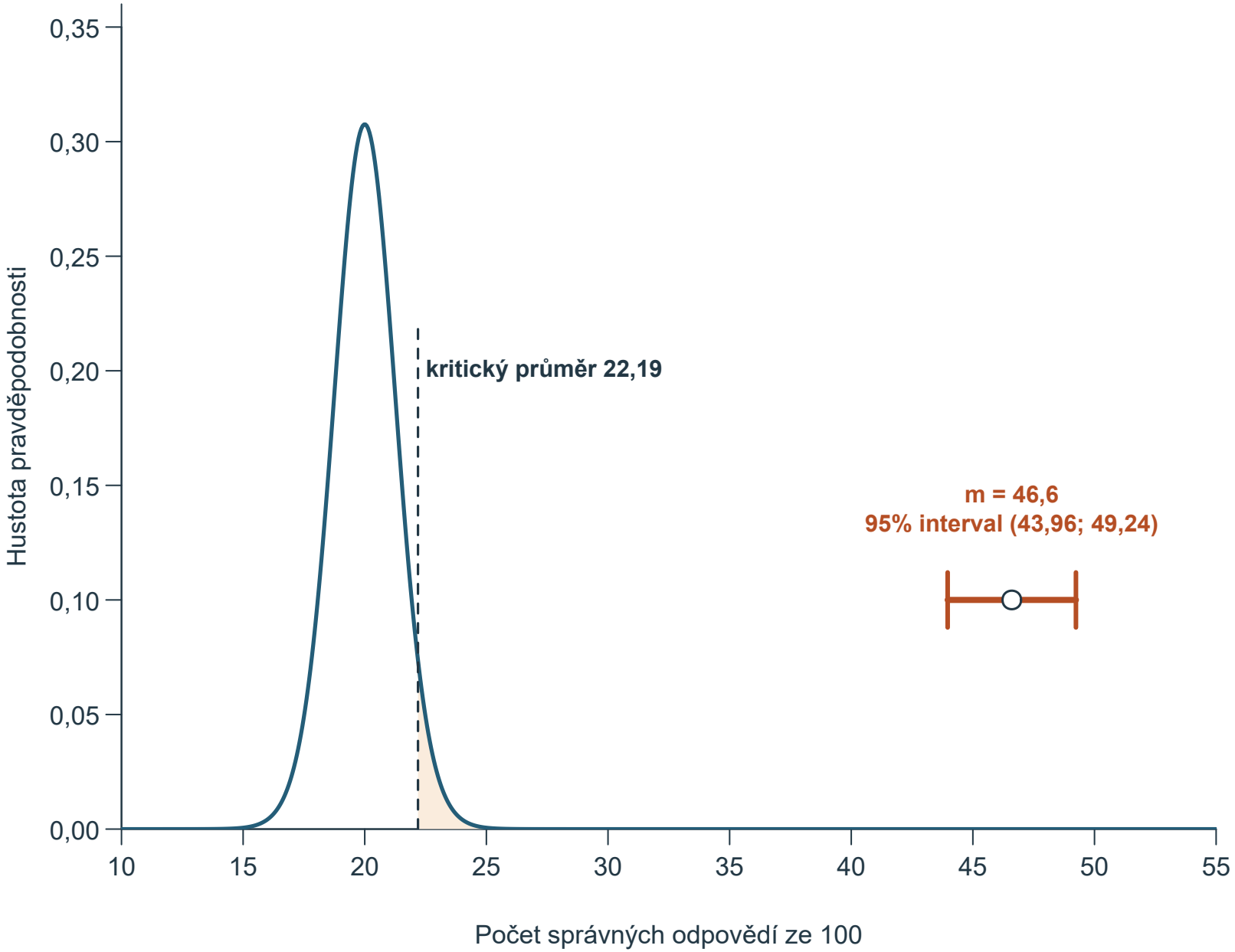
90% interval

Jednostranný test „větší“ na hladině 0,05 rozhoduje dolní mez 90% intervalu: 60,92 > 50, zamítáme.

I nejnižší s daty slučitelný průměrný odhad leží vysoko nad průměrem a ještě výš nad skutečným výkonem.

Úkol 2: průměr při tipování a skutečný průměr

Model za H_0: průměry 28 studentů kolem 20 (*t*-rozdělení přeškálované o s_m = 1,285)



Co graf ukazuje

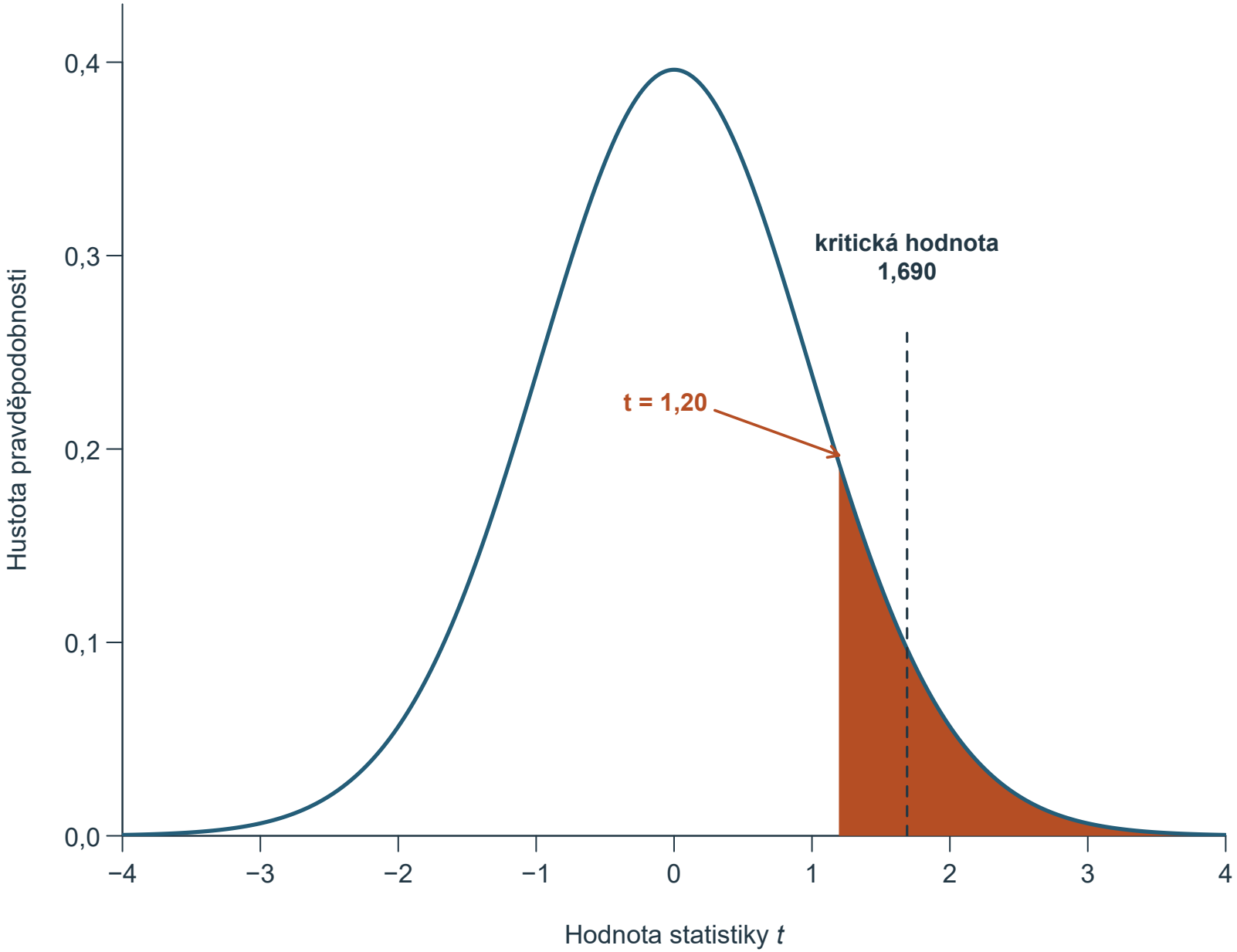
- průměry při čistém tipování
- **kritický obor (5 %)**
- 95% interval z dat

t = 20,7; p-hodnota < 0,001.

Studenti odpovídali mnohem lépe než při tipování. O tom, zda test předpovídá studijní úspěch, výsledek nevypovídá.

Úkol 3 b): jednostranný *t*-test, H_1: μ > 3,87

t-rozdělení s 35 stupni volnosti; $t = (4{,}39 - 3{,}87) / 0{,}435 = 1{,}195$



Plochy za H_0 (μ = 3,87)

p-hodnota: 0,120

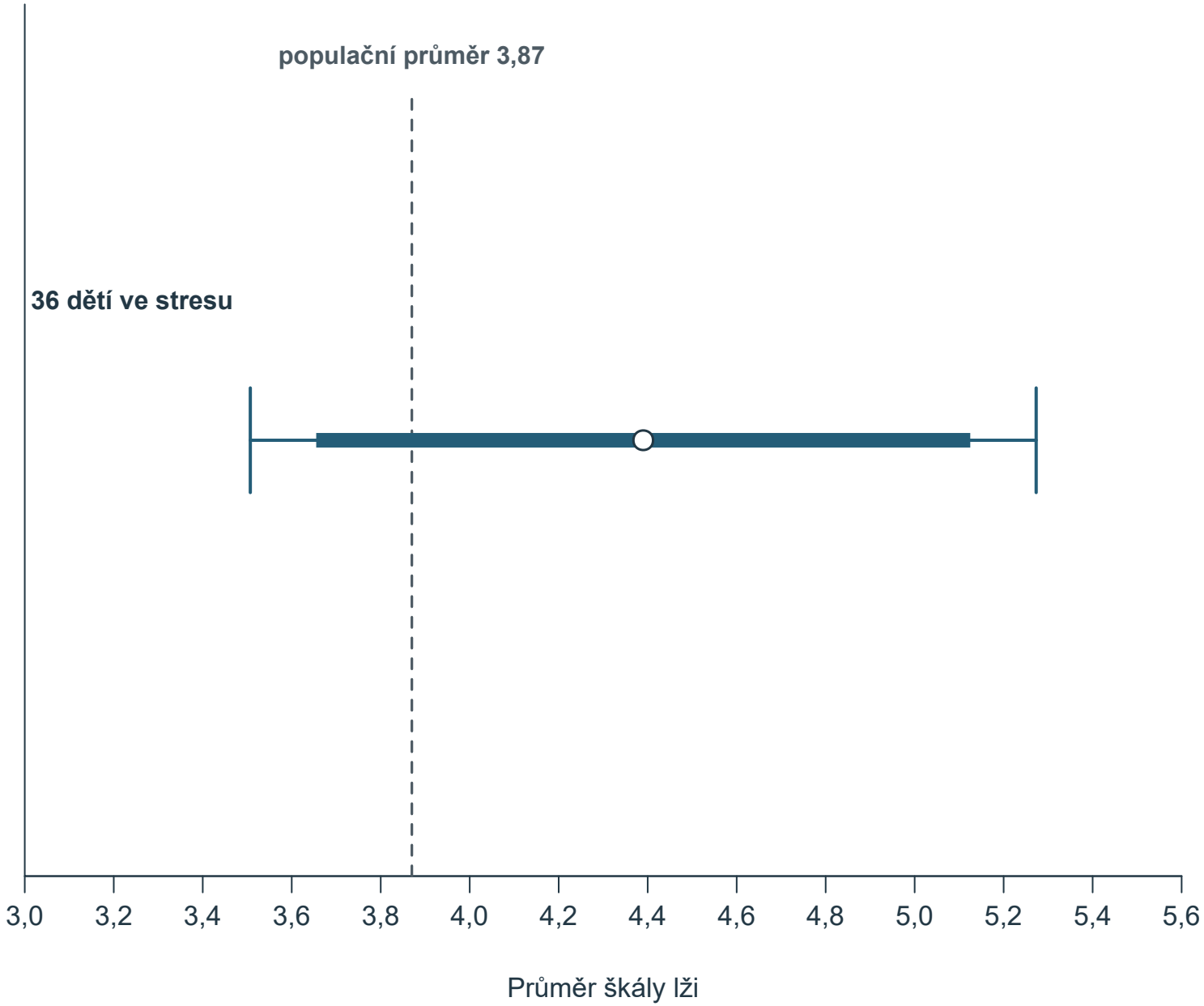
Kritický obor tvoří 5 % plochy vpravo od kritické hodnoty 1,690.

Statistika neleží v kritickém oboru: průměr 4,39 by se při μ = 3,87 vyskytl v asi 12 % výběrů 36 dětí.

Rozhodnutí: nezamítáme H_0.

Úkol 3 c): soulad intervalů s rozhodnutím testu

95 %: (3,51; 5,27), 90 %: (3,66; 5,12)



Intervaly

- 95% interval: obsahuje 3,87
- 90% interval: dolní mez 3,66

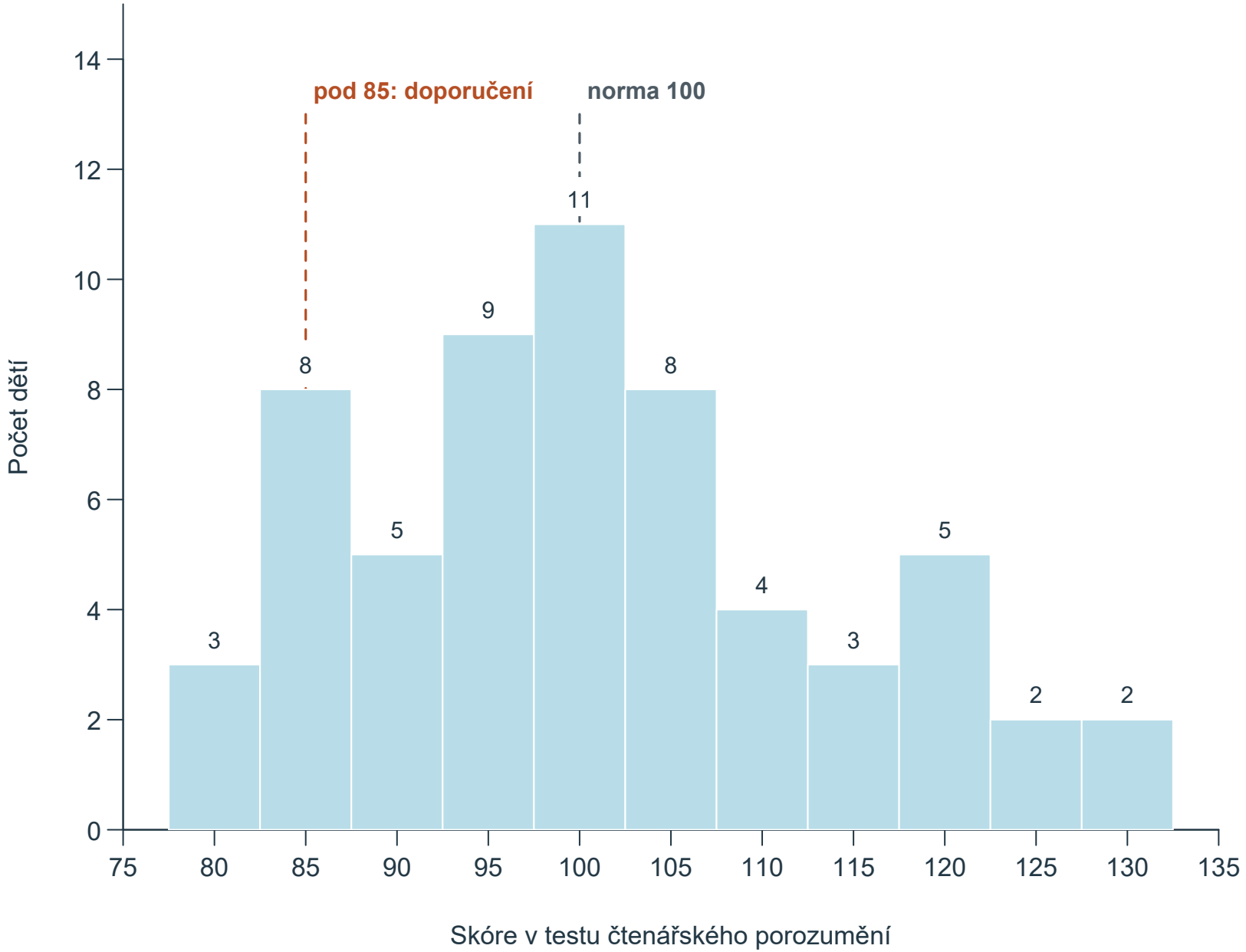
Oboustranný test by nezamítl, protože 3,87 leží uvnitř 95% intervalu.

Jednostranný test „větší“ nezamítá, protože dolní mez 90% intervalu leží pod 3,87.

S daty jsou slučitelné průměry mírně pod populační hodnotou i o více než 1 bod nad ní: výsledek je neprůkazný.

Úkol 4 a): skóre 60 dětí v tabletové verzi

List U4_tablet_ekvivalence, C4:C63; m = 101,18, s = 12,99 (modelová data)



Co graf ukazuje

počet dětí v intervalu 5 bodů

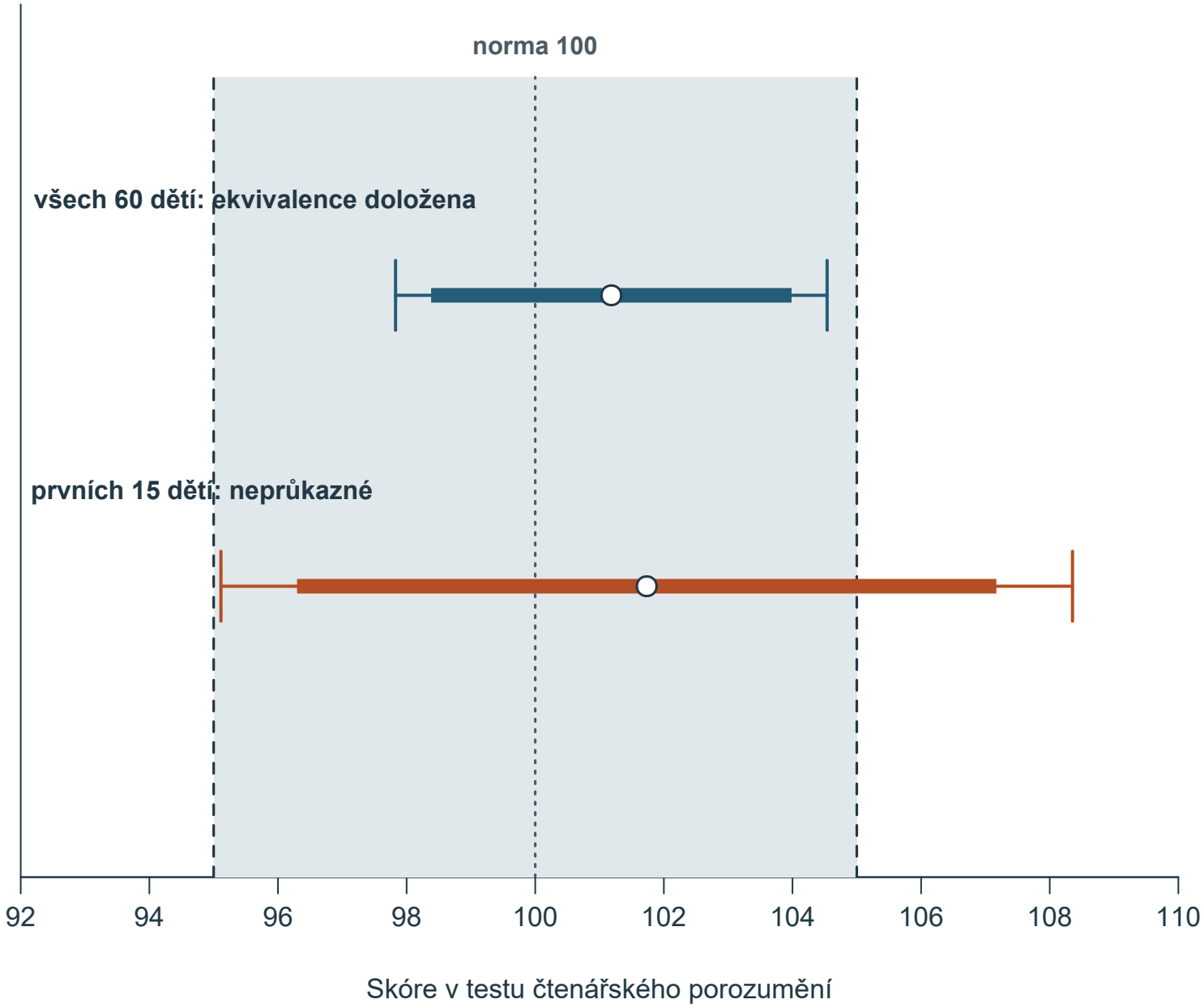
Průměr 101,18 leží blízko normy 100; variabilita (s = 13,0) je o něco menší než SD 15 podle norem.

Pod 85 bodů má skóre 5 dětí z 60.

Data jsou simulovaná z normálního modelu, nejde o skutečné výsledky.

Úkol 4 b) až e): test rozdílu a test ekvivalence

Pásmo ekvivalence 95–105 bodů stanovené předem; norma 100



Intervaly

- 95%: test rozdílu od 100
- 90%: test ekvivalence
- **pásmo ekvivalence**

60 dětí: 95% interval obsahuje 100 (p = 0,483), 90% interval (98,38; 103,99) leží celý v pásmu.

15 dětí: 95% interval obsahuje 100 (p = 0,583), 90% interval přesahuje horní hranici (107,17 > 105).

Nezamítnutí rozdílu u 15 dětí neznamená shodu s normou.